Disciplina: Fundamentos de Estatística

Aula 10: Noções de correlação

Introdução

Será que existe relação entre altura e peso? Em nosso cotidiano, observamos o seguinte: à medida que a altura aumenta, as pessoas costumam ter pesos maiores. Este é um exemplo de relação entre duas variáveis.

O coeficiente de correlação é uma medida que quantifica o grau dessa relação. Mas afirmar que uma variável está relacionada à outra não implica a noção de causalidade. Por isso, o peso elevado de um indivíduo não depende, necessariamente, de sua altura.

Nesta aula, identificaremos as possibilidades e o grau de relação (forte ou fraco) entre duas variáveis.

Objetivos

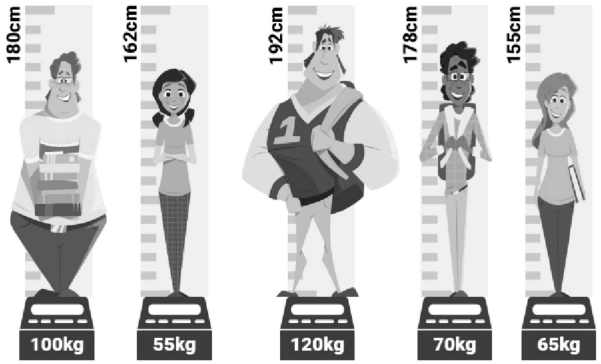
- Definir o que é correlação entre duas variáveis;
- Reconhecer os tipos de relação entre duas variáveis;
- Calcular a correlação de Pearson entre duas variáveis.

Relação entre duas variáveis

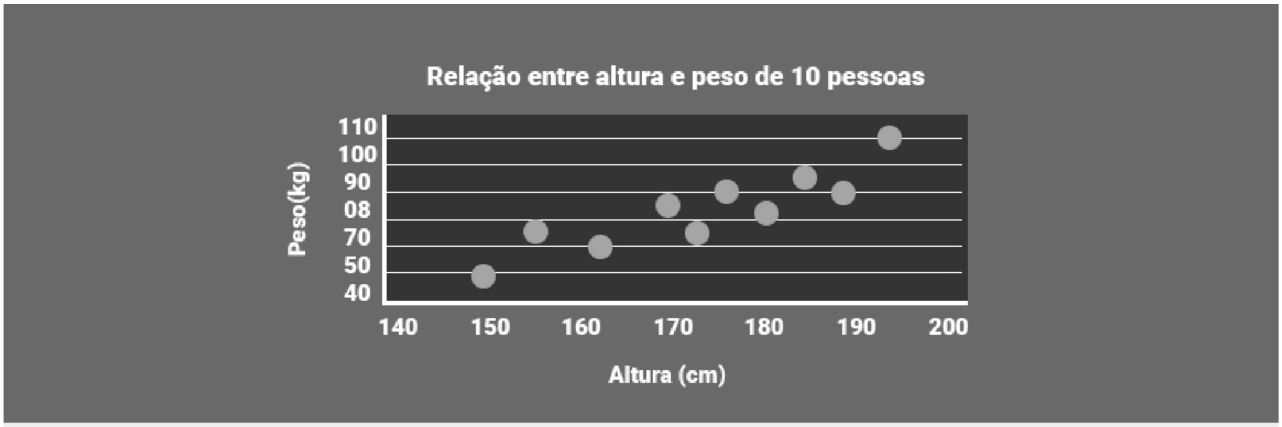
A relação entre duas variáveis pode ser observada em diagramas de dispersão. Quando queremos saber se uma variável tem relação com outra, medimos as duas variáveis de interesse para cada elemento da amostra.

Assim, se queremos saber se a altura tem relação com o peso, medimos a altura e o peso de cada pessoa. Então, cada uma irá fornecer um ponto a ser representado no gráfico de dispersão.

Veja o exemplo:

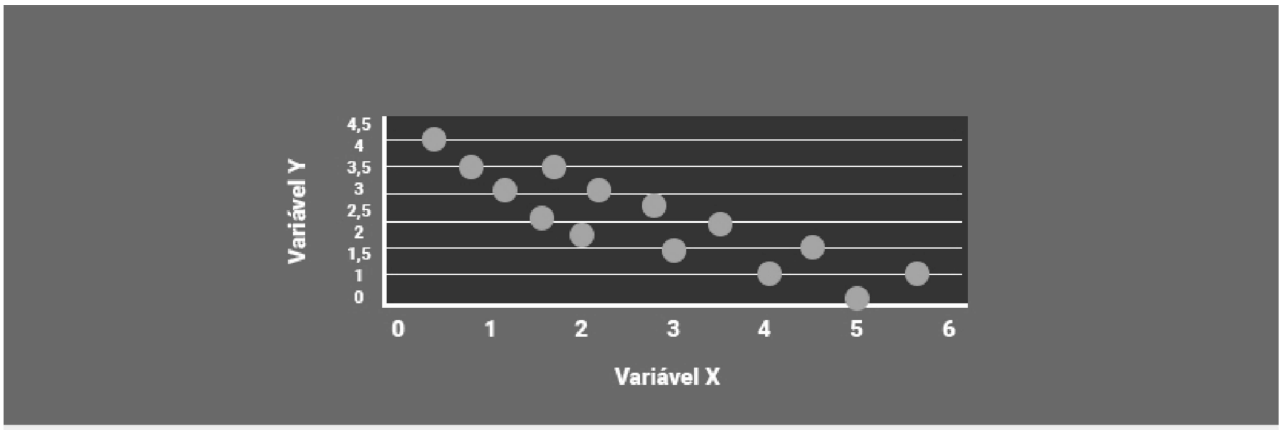


Tipos de correlação



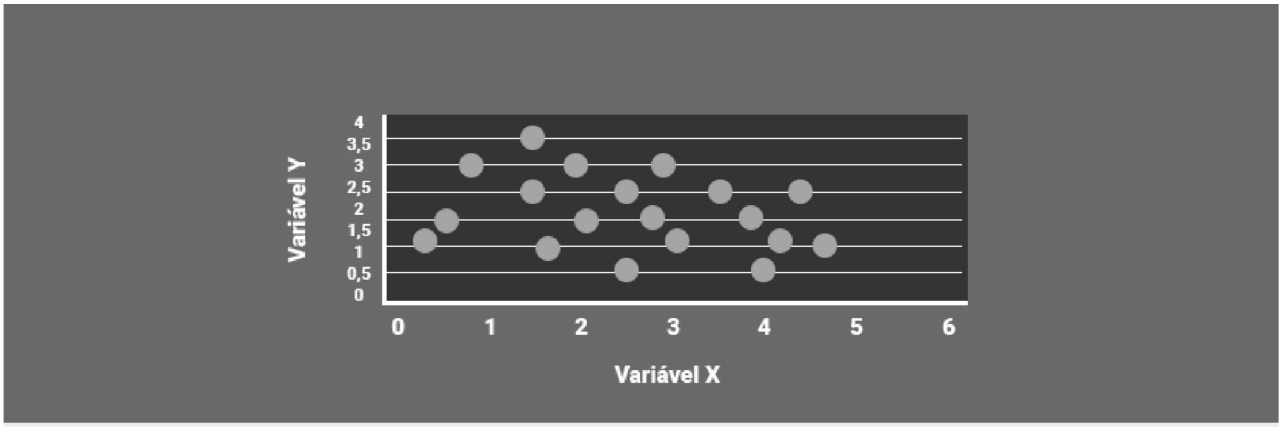
Correlação linear positiva

Quando um aumento de uma variável é acompanhado pelo aumento da outra variável, dizemos que há uma correlação positiva.



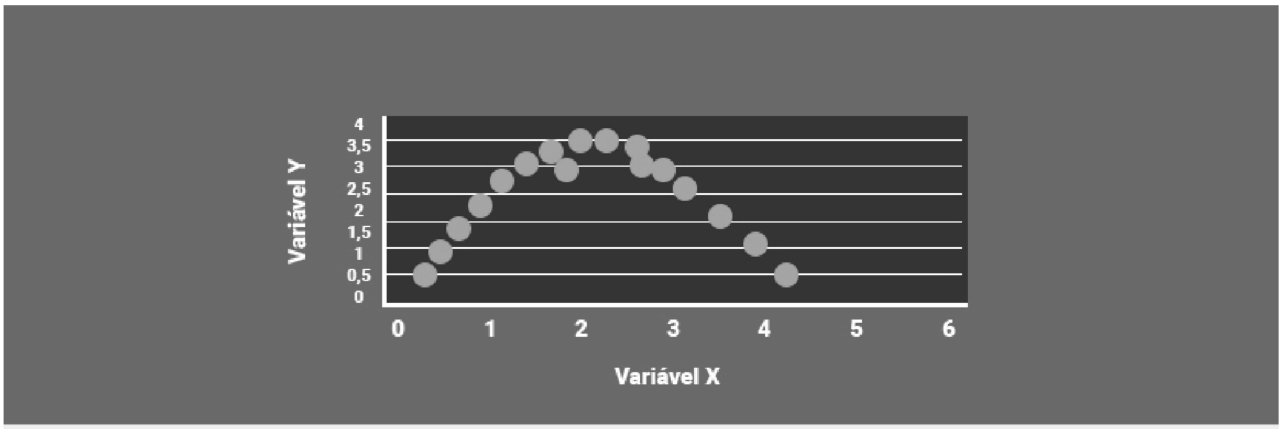
Correlação linear negativa

Gráfico com diversas marcações para duas variáveis: x e y. Iniciando na marcação y= 4 e x = 0,5. Quando y cai para 3,5 x aumenta para 0,9 e assim sucessivamente.



Correlação nula

Gráfico com diversas marcações para duas variáveis: x e y. Iniciando na marcação y= 4 e x = 0,5. Quando y cai para 3,5 x aumenta para 0,9 e assim sucessivamente.



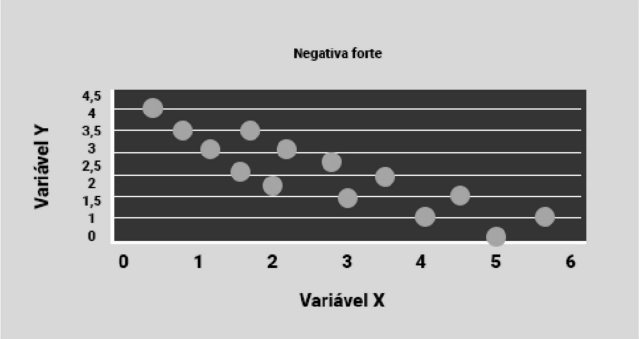
Correlação não linear

Quando a taxa de aumento ou diminuição pode mudar como uma mudança de variáveis, causando um "padrão curvo" nos dados, dizemos que é uma correlação não linear.

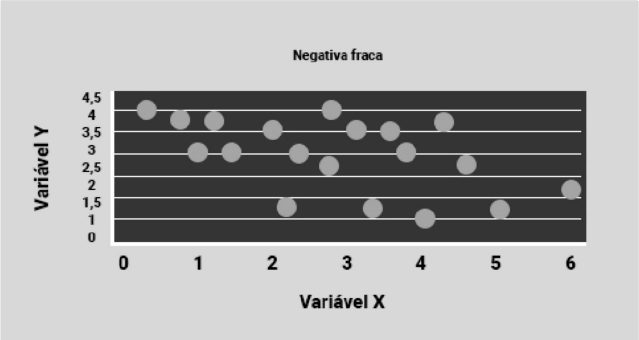
Grau de correlação - coeficiente linear de Pearson

O grau da correlação pode ser quantificado através do coeficiente linear de Pearson. Dependendo do resultado encontrado, a relação pode ser classificada em:

Veja os exemplos de correlações negativas forte e fraca:



Negativa forte



Negativa fraca

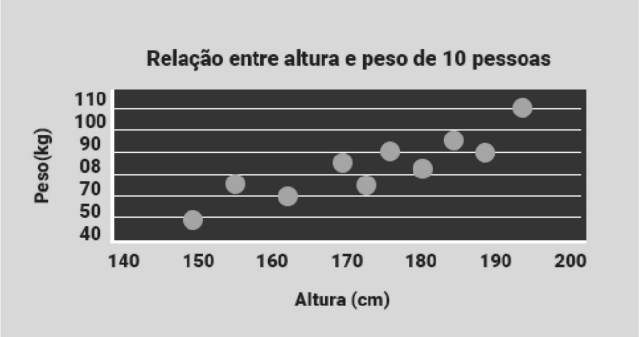
O coeficiente de correlação linear de Pearson só tem significado se os dados possuem uma correlação linear, ou seja, estão dispostos no diagrama de dispersão em torno de uma reta.

Veja a fórmula:

$$r = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum, X_i)(\sum, Y_i)}{\sqrt{\left[n \sum X^2\ i - (\sum, X_i)^2\ \left[n\ \sum Y^2\ i - (\sum, Y_i)^2\right]\right]}}$$

n = Número de observações.

Se aplicarmos esta fórmula ao exemplo, a seguir, obteremos: r = 0,90 indicando uma correlação forte.



Relação entre altura e peso de 10 pessoas

A tabela apresenta os dados para o cálculo do coeficiente de Pearson deste exemplo.

Exemplo para cálculo do coeficiente de correlação de Pearson

Altura	Peso	XY	X²	Y²
150	50	7500	22500	22500
155	65	10075	24025	4225
162	60	9720	26244	3600
169	75	12675	28561	5625
172	65	11180	29584	4225
175	80	14000	30625	6400
179	73	13067	32041	5329
183	85	15555	33489	7225
187	80	14960	34969	6400
192	100	19200	36864	10000
1724	733	127932	298902	55529

Sendo: n=10

$\sum x = 1.724$

$\sum y = 733$

$\sum xy = 127.932$

$\sum x \sum y = 1.724 \times 733 = 1.263.692$

$\sum x^2 = 298.902$

$(\sum x)^2 = (1724)^2 = 2.972.176$

$\sum y^2 = 55.529$

$(\sum y)^2 = (733)^2 = 537.289$

Aplicando estes valores na fórmula, temos:

$$r = \frac{10(127.932)-(1724)(733)}{\sqrt{[10\ (298.902)-(2.972.176)][10(55.529)-(537.289)]}}$$

$$r = \frac{(1.279.320)-(1.263.692)}{\sqrt{(16.844)(18.001)}}$$

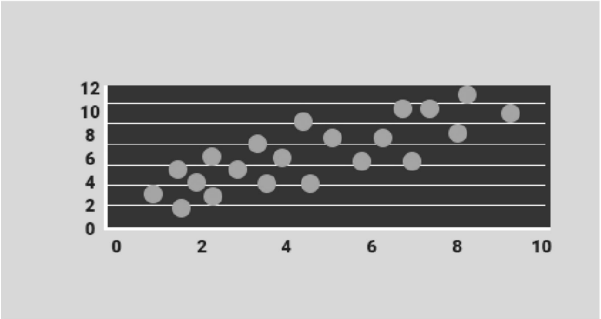
$$r = \frac{(15.628)}{\sqrt{303.208.844}}$$

$$r = \mathbf{0.8975}$$

Como r =0,90, podemos dizer que a correlação encontrada é positiva forte.

Atividade

1. Qual correlação é apresentada no gráfico a seguir?



- a) Positiva fraca
- b) Negativa fraca
- c) Positiva forte
- d) Negativa forte
- e) Nula

Explore mais

Para saber quais são as exigências quanto ao uso do coeficiente de correlação de Pearson, sugerimos a seguinte leitura de material disponível na Biblioteca Virtual:

LEVIN, J.; FOX, J. A. Estatística para Ciências Humanas. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2004. p. 343.